

GaBest

Plateforme IA d'économie circulaire
& protection environnementale

Inventaire complet des fonctionnalités
Plan de présentation technique

Document généré le 19 avril 2026
React · FastAPI · PyTorch · XGBoost · Supabase

Sommaire

1. Contexte du projet et parties prenantes
2. Architecture générale et stack technique
3. Fonctionnalités standard (non-IA)
 - Authentification & onboarding
 - Dashboards multi-rôles
 - Cartographie, visualisation, temps réel
 - Reporting, export, UX
4. Fonctionnalités IA — 8 modèles embarqués
 - GaBest · GabesHeal F2 · WindShield · GypsiFert
 - BioMatch · WaterShield · PhosphoMatch · IndustryMatch
5. Architecture des données & intégrations
6. Plan de présentation technique (8 parties · 30 min)
7. Chiffres-clés et synthèse

1. Contexte du projet

GaBest est une plateforme full-stack d'**économie circulaire et de protection environnementale** ciblant la région de **Gabès (Tunisie)**, caractérisée par une forte activité industrielle (phosphates, cimenterie, centrale thermique, port) et des enjeux sanitaires majeurs liés à la pollution atmosphérique et hydrique.

Parties prenantes

Agriculteurs	Cultures maraîchères, olives, dattes. Reçoivent alertes pollution, diagnostics maladies, valorisation des déchets, recommandations eau/sol.
Industriels	Phosphates, cimenterie, énergie, port. Optimisent leur production selon le vent et valorisent leurs sous-produits.
Recycleurs	Gèrent flux entrants pré-caractérisés, routage flotte, partenariats symbiotiques (Shapley).
Médecins	Suivent en temps réel les signalements patients et les zones critiques IA.
Autorités publiques	Compliance environnementale, pilotage politique d'économie circulaire.

Objectifs

- Anticiper les pics de pollution à 48 h sur 8 quartiers
- Réduire les pertes agricoles (maladies, mauvaise irrigation, sols dégradés)
- Transformer les déchets agricoles et industriels en revenus et énergie
- Protéger la santé publique via un dashboard médical temps réel
- Proposer un modèle scalable à l'échelle nationale tunisienne

2. Architecture générale & stack technique

Vue d'ensemble

Architecture 3-tiers : Frontend React (SPA) ↔ Backend FastAPI (inférence IA) ↔ Supabase (PostgreSQL + Realtime) + OpenWeatherMap (API externe).

Stack technique

Couche	Technologies
Frontend	React 18.3 · React Router 7.13 · TypeScript · Vite 6.3 · Tailwind CSS 4.1 · Radix UI (29 primitives) · Material-UI 7.3 · Recharts · Leaflet + React-Leaflet · Motion · Lucide · React Hook Form · Sonner
Backend	FastAPI · Uvicorn · PyTorch 2.2 · TorchVision · TorchGeometric 2.5 · scikit-learn 1.4 · XGBoost 2.0 · Pandas · NumPy · Pillow · Captum · SHAP
Base de données	Supabase (PostgreSQL) · Row-Level Security · Realtime (WebSocket)
APIs externes	OpenWeatherMap (pollution atmosphérique + météo) · OpenAI (prévu)
Outils dev	Vite HMR · ESBUILD · PostCSS · Git · npm / pnpm

Flux de données

- Collecte** : capteurs simulés + signalements patients Supabase + OpenWeatherMap polling
- Inférence** : FastAPI charge les modèles au *lifespan* (warm boot) et expose 12+ endpoints REST
- Diffusion** : frontend React consomme les APIs + s'abonne au Realtime Supabase
- Action** : utilisateur reçoit alertes, recommandations, matching, XAI

3. Fonctionnalités standard (non-IA)

3.1 Authentification & onboarding

- Sélection de rôle au premier accès : **Agriculteur** · **Industriel** · **Recycleur** · **Médecin**
- Formulaire de profil capture données agro-économiques (culture, surface, zone...)
- Redirection conditionnelle vers le dashboard adapté
- Persistance locale de session (localStorage)

3.2 Dashboards multi-rôles

Rôle	Modules présents dans le dashboard
Agriculteur	Overview météo + alertes pollution · CropDiag (photo) · Advisor · BioMatch · GypsiFert · WaterShield
Industriel	Cartes de dispersion SO ₂ /PM · WindShield (ajustement production) · PhosphoMatch · IndustryMatch · Bilan ROI mensuel
Recycleur	Flux entrants caractérisés · Routage flotte · Partenariats symbiotiques avec Shapley · Métriques CO ₂ évité
Médecin	Signalements patients temps réel (Supabase Realtime) · Carte zones IA GaBest · XAI attention + SHAP · Sélecteur de date historique

3.3 Cartographie & visualisation

- Cartes interactives Leaflet + React-Leaflet
- Zones pollution colorées (4 niveaux)
- Panaches de dispersion (grilles lat/lon)
- Matching géographique acheteurs/vendeurs
- Graphiques Recharts (séries temporelles)
- Tendances historiques SO₂/PM/NO₂
- 29 primitives Radix UI (Dialog, Popover, Sheet...)
- Composants MUI + icônes Lucide (487)
- Animations Motion (transitions fluides)
- Thème clair/sombre (next-themes)

3.4 Données temps réel & intégrations

- **Supabase Realtime** : table `patients` avec champs JSONB pollution/rapport, souscription WebSocket côté médecin
- **OpenWeatherMap** : endpoints Air Pollution + Weather, 6 quartiers Gabès + centre-ville, rafraîchissement horaire
- **Row-Level Security** : lecture/insertion anonyme contrôlée

3.5 Reporting, export, UX

- Bilans économiques mensuels (amendes ANPE évitées, crédits carbone, gain santé, coûts produit)
- Export HTML de dashboards (démonstration : `dashboard_gabes.html`)
- Simulation ROI (WindShield, BioMatch) avec breakdown jour par jour
- UX : Toasts (Sonner), drawers (Vault), command palette (cmdk), confettis de succès
- Navigation : `DashboardShell`, `StickyPillNav`, `MetricCard` réutilisables

4. Fonctionnalités IA · 8 modèles embarqués

Diversité des approches : 1 Graph Neural Network · 1 CNN (ResNet-50) · 1 Random Forest · 5 XGBoost. Tous les modèles sont explicables (SHAP, Grad-CAM, Captum, attention GAT).

4.1 GaBest · Prédiction de zones critiques de pollution

GNN + LSTM

PyTorch Geometric

XAI : GAT + SHAP + Captum

GET /predict

Entrée : 8 quartiers × 7 jours historiques (SO₂, PM2.5, PM10, NO₂, vent, humidité, signalements citoyens).

Sortie : classification 4 classes (*Normal* · *Vigilance* · *Critique* · *Urgence*) par quartier, avec score de confiance.

Explicabilité : poids d'attention GAT (influence des quartiers voisins) + SHAP KernelExplainer + Captum Integrated Gradients (attribution temporelle par jour).

Artefact : `gabest_best.pt` (989 KB) · Scaler : `scaler.pkl` · Dataset : `signalements_gabes.csv` (2023-01-01 → 2024-12-31).

4.2 GabesHeal F2 · Diagnostic des maladies des cultures

ResNet-50 fine-tuné

PyTorch + TorchVision

XAI : Grad-CAM

POST /predict-disease

Entrée : photo de feuille (JPEG, redimensionnée 224×224).

Sortie : maladie + nom de plante en français + top-3 candidats + sévérité + traitement (produit + dosage + prix TND) + bbox + overlay Grad-CAM.

Classes : 38 classes PlantVillage (pomme, maïs, vigne, tomate, pomme de terre...).

Artefact : `gabeseal_f2_model.pth` (98.6 MB).

4.3 WindShield · Optimisation de production selon le vent

Random Forest + modèle économique

POST /wind/predict

POST /wind/monthly-report

Entrée : métadonnées usine (lat/lon, % production actuelle) + météo live (direction et vitesse du vent, température).

Sortie : score de risque (faible/moyen/élevé), classification direction vent, prévision panache (grille lat/lon/z), ajustement production (-20 % à +30 %), économies estimées (DT).

Modèle économique : amendes ANPE évitées + économies santé + crédits carbone + coûts produit, agrégés en rapport mensuel jour par jour.

Artefact : `invisible_shield_models.pkl`.

4.4 GypsiFert · Dosage phosphogypse en amendement agricole

3x XGBoost

XAI : SHAP

POST /gypsifert/predict

Entrée : pH, Ca, Mg, CEC, Cd, Pb, pluviométrie, type de sol, culture visée, surface (ha).

Sortie : dosage optimal (t/ha), gain de rendement (%), score de contamination, feature importance SHAP.

Artefacts : `model_dosage.pkl`, `model_gain.pkl`, `model_risk.pkl` + scaler + explainer.

4.5 BioMatch · Valorisation énergétique des déchets agricoles

XGBoost (prédiction HHV)

POST /api/farmer/estimate

GET /api/waste-types

Entrée : type de déchet (10 types : luzerne, grignons d'olive, noyaux de dattes, paille de blé...), quantité (t), humidité (%).

Sortie : pouvoir calorifique supérieur HHV (MJ/kg), énergie contenue (MWh), qualité (premium/standard/low), valeur marché (DT).

Matching : 7 usines (cimenterie, biomasse, biogaz, biocarburant, compost) avec contraintes (PCI min, tonnage, acceptation) + 5 recycleurs spécialisés.

4.6 WaterShield · Qualité de l'eau d'irrigation

6x XGBoost

POST /watershield/predict

Entrée : source (puits, oasis, canal, surface), distance à GCT (km), indices visuels (couleur, odeur), pluviométrie, saison.

Sortie : score de sécurité (0–100), bande (*sûre* · *à surveiller* · *dégradée* · *critique*), 4 probabilités de contaminants (salinité, pH anormal, métaux lourds, turbidité), cultures compatibles, recommandation (traiter / diluer / changer de source), chimie imputée.

Artefacts : 6 modèles XGBoost + feature_names + config.

4.7 PhosphoMatch · Matching lots phosphogypse → acheteurs

Scoring sous contraintes

Frontend (lib/phosphomatch.ts)

Entrée : caractéristiques du lot (pureté, fluor, P_2O_5 , humidité, métaux lourds, radioactivité, quantité).

Sortie : liste d'acheteurs classés (cimenterie, plâtre, engrais, BTP, recyclage) avec score de compatibilité selon contraintes max autorisées par acheteur.

Tiers qualité : standard, haute-pureté, bas-grade (presets).

4.8 IndustryMatch · Routage déchets industriels → acheteurs agronomes

Scoring heuristique

XAI via GypsiFert (SHAP)

Entrée : 8 types de déchets industriels (phosphogypse, boues organiques, cendres volantes, laitier, HDPE, eaux de lavage, poussière de gypse, résidus de chaux), quantité, zone, pureté.

Sortie : acheteurs (agriculteurs, cimenterie, plâtrerie, BTP, compost, engrais) avec distance, revenu estimé, CO_2 évité, attribution SHAP pour le risque agronomique.

5. Architecture des données & intégrations

5.1 Schéma Supabase

Table `public.patients` pour les signalements médicaux et l'exposition à la pollution :

- `id` , `created_at` , `prenom` , `age` , `zone`
- `symptomes` (array), `duree` , `profil` (array)
- `pollution` (JSONB : SO₂, PM2.5, PM10, NO₂, AQI)
- `rapport` (JSONB : analyse IA + recommandations)

Realtime activé pour le dashboard médecin · **RLS** pour accès anonyme contrôlé.

5.2 Endpoints FastAPI

Endpoint	Méthode	Rôle
<code>/health</code>	GET	Statut modèles, taille dataset, dernière date
<code>/predict</code>	GET	Prédictions GaBest (paramètre <code>date</code>)
<code>/predict-disease</code>	POST	Diagnostic maladie culture (multipart image)
<code>/wind/predict</code>	POST	Recommandation WindShield temps réel
<code>/wind/monthly-report</code>	POST	Bilan économique 30 jours
<code>/wind/factories</code>	GET	Liste des usines monitorées
<code>/watershield/predict</code>	POST	Évaluation sécurité eau irrigation
<code>/gypsifert/predict</code>	POST	Dosage amendement phosphogypse
<code>/api/farmer/estimate</code>	POST	Estimation HHV + valeur énergétique
<code>/api/waste-types</code>	GET	Liste des types de déchets BioMatch

5.3 OpenWeatherMap

- `/data/2.5/air_pollution` → SO₂, PM2.5, PM10, NO₂, AQI
- `/data/2.5/weather` → température, humidité, vent (vitesse + direction)
- Zones : 6 quartiers Gabès + centre-ville · Rafraîchissement 2-4× par jour

6. Plan de présentation technique

Format suggéré : 25–30 minutes d'exposé + démo live + 3 minutes Q/R.

Public cible : équipes techniques, jury académique, ou partenaires institutionnels.

1 Introduction & contexte

3 min

- Problématique Gabès : pollution industrielle, santé publique, gaspillage agricole
- Vision GaBest : plateforme unifiée IA + économie circulaire
- Parties prenantes : agriculteurs, industriels, recycleurs, médecins, autorités

2 Architecture globale

5 min

- Schéma : React ↔ FastAPI ↔ modèles IA · Supabase · APIs externes
- Justification des choix : React 18/Vite (DX), Radix/Tailwind (design system), FastAPI (async + Pydantic), Supabase (Realtime + RLS out-of-the-box)
- Flux temps réel : WebSocket Supabase + polling OpenWeatherMap

3 Fonctionnalités standard par rôle

5 min

- Parcours Agriculteur : onboarding → dashboard → alertes → actions
- Parcours Industriel : cartes dispersion → matching → ROI
- Parcours Recycleur : flux entrants → routage → symbiose
- Parcours Médecin : signalements temps réel → zones IA
- Démo UI : maps Leaflet, graphs Recharts, composants réutilisables

4 Les 8 modèles IA (cœur de la présentation)

10 min

#	Module	Stack	Angle de démo
1	GaBest	GNN + LSTM (PyTorch Geometric)	Attention GAT + SHAP sur graphe quartiers
2	GabesHeal F2	ResNet-50 + Grad-CAM	Upload photo → diagnostic + heatmap
3	WindShield	Random Forest + économie	Carte panache + bilan mensuel DT
4	GypsiFert	3× XGBoost + SHAP	Dosage optimal + feature importance
5	BioMatch	XGBoost (HHV)	Déchets → énergie → valeur
6	WaterShield	6× XGBoost	Score sécurité + cultures compatibles
7	PhosphoMatch	Scoring contrainte	Matching lot → acheteurs
8	IndustryMatch	Scoring + SHAP	Routage déchets industriels

Points différenciants : explicabilité systématique (SHAP, Grad-CAM, Captum, attention), diversité des approches, déploiement léger (CPU, pas de GPU requis).

5 Démo live

5 min

1. `python backend/main.py` → API sur `:8000`
2. `npm run dev` → front sur `:5173`
3. Scénario guidé :
 - Login agriculteur → upload photo malade → Grad-CAM
 - Switch médecin → dashboard GaBest zones IA → date `2024-06-15`
 - Switch industriel → WindShield → rapport mensuel

6 Sécurité, performance, scalabilité

2 min

- **Sécurité** : RLS Supabase, CORS FastAPI, variables d'environnement
- **Performance** : lazy-loading React, modèles chargés au lifespan FastAPI, cache prédictions
- **Scalabilité** : containerisation Docker possible, FastAPI async, stateless inference

7 Roadmap & perspectives

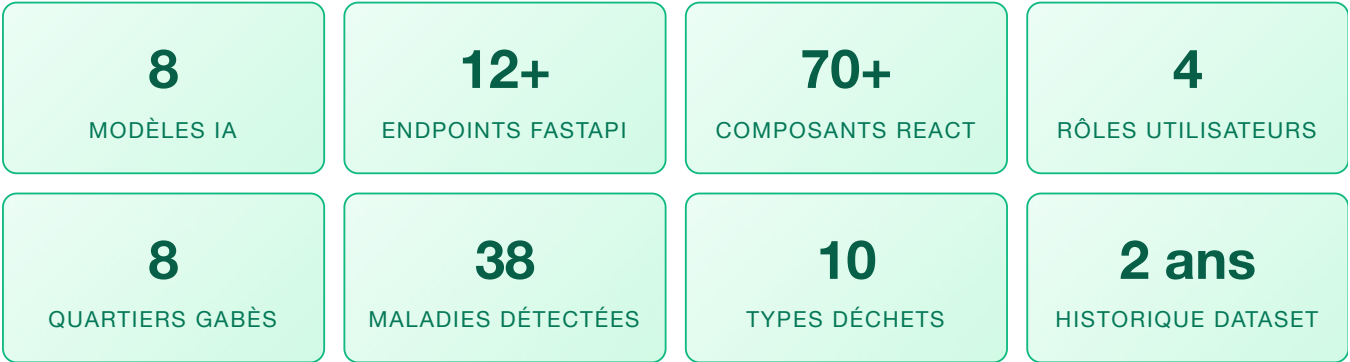
2 min

- Version mobile (React Native ou PWA)
- Streaming temps réel via capteurs IoT
- Extension à d'autres gouvernorats tunisiens
- Intégration LLM (OpenAI déjà configuré en `.env.local`) pour conseils conversationnels

8 Questions & réponses

3 min

7. Chiffres-clés & synthèse



Répartition des modèles IA

Approche	Nombre	Modèles
Graph Neural Network	1	GaBest (GAT + LSTM)
CNN (vision)	1	GabesHeal F2 (ResNet-50)
Random Forest	1	WindShield
XGBoost	5	GypsiFert (×3), BioMatch, WaterShield (×6 classifieurs)
Scoring heuristique	2	PhosphoMatch, IndustryMatch

Synthèse

GaBest est une plateforme **complète, modulaire et explicable**, qui couvre l'ensemble de la chaîne environnementale de Gabès : de la détection de la pollution à la valorisation des déchets, en passant par la santé publique et la compliance industrielle. Son architecture 3-tiers, sa diversité de modèles IA et son approche systématique de l'explicabilité en font un candidat solide pour un déploiement opérationnel en Tunisie et potentiellement dans d'autres régions soumises à des pressions environnementales similaires.